

Transformación de Datos en Power BI — Production Dataset

Autor: Renata Guarnieri
Fecha: 17/06/2026
Archivo fuente: Production_resultado_en_sql.xlsx

Descripción del dataset original

El archivo contiene 1.141 filas y 14 columnas exportadas desde un sistema legacy de gestión de producción. Cada producto aparece repetido en múltiples filas, una por cada ubicación de almacenamiento donde se encuentra (entre 1 y 6 ubicaciones por producto), lo que totaliza 504 productos únicos distribuidos en 14 ubicaciones distintas.

Los datos mezclan atributos del producto (nombre, precio, costo, categoría) con atributos de su ubicación física (ID y nombre de depósito), lo que dificulta el análisis y viola el principio de normalización. La columna de fechas viene como texto en formato SQL (YYYY-MM-DD HH:MM:SS.000) en lugar de tipo Date, y varios campos críticos tienen nombres técnicos en inglés y mayúsculas no descriptivos.

Transformaciones realizadas en Power Query

1. Renombrado de columnas

Se reemplazaron los nombres técnicos del sistema por nombres descriptivos en español usando snake_case, para que cualquier usuario pueda interpretar el modelo sin conocer la base de datos original:

Nombre original	Nombre nuevo
ProductID	id_producto
NAME	nombre_producto
Color	color
STOCK_RECOMENDADO	stock_recomendado
PUNTO_REPOSICION	punto_reposicion
COSTO	costo
PRECIO	precio
DIAS_FABRICACION	dias_fabricacion
FECHA_INICIO_VENTA	fecha_inicio_venta
FECHA_FIN_VENTA	fecha_fin_venta
SUBCATEGORIA	subcategoria

Nombre original	Nombre nuevo
CATEGORIA	categoria
ID_UBICACION	id_ubicacion
UBICACION	nombre ubicacion

Sin título - Editor de Power Query

InicioTransformarAgregar columnaVistaHerramientasAyuda

Cerrar y aplicar • Nuevo origen • Orígenes recientes • Especificar datos • Configuración de origen de datos • Administrar parámetros • Exportar los resultados de la consulta • Actualizar vista previa • Propiedades • Editor avanzado • Elegir columnas • Quitar columnas • Convertir filas • Quitar filas • Refactor fila • Ordenar • Tipo de datos: Número entero • Dividir columna • Agrupar por • Usar la primera fila como encabezado • Reemplazar los valores • Combinar consultas • Anular consultas • Cambiar formatos • Combinar

Consultas [3] x ✓ fx = Tabla.RemoveColumns(TablaRemoveColumns("valor_reemplazado5", {"fecha_fin_venta"}))

Hoja1
dim_producto
dim_ubicaciones_produc...

	A1 id_producto	A2 nombre_producto	A3 color	A4 stock_recomendado	A5 punto_greskion	A6 costo	A7 precio	A8 dias_fabricacion	A9 fecha_inicio_venta
1	1	Adjustable Race	Sin color	1000	750	0	0	0	30/4/2008
2	1	Adjustable Race	Sin color	1000	750	0	0	0	30/4/2008
3	2	Bearing Ball	Sin color	1000	750	0	0	0	30/4/2008
4	2	Bearing Ball	Sin color	1000	750	0	0	0	30/4/2008
5	2	Bearing Ball	Sin color	1000	750	0	0	0	30/4/2008
6	2	Bearing Ball	Sin color	1000	750	0	0	0	30/4/2008
7	8	Ball Bearing	Sin color	800	600	0	0	1	30/4/2008
8	8	Ball Bearing	Sin color	800	600	0	0	1	30/4/2008
9	8	Ball Bearing	Sin color	800	600	0	0	1	30/4/2008
10	4	Headset Ball Bearings	Sin color	800	600	0	0	0	30/4/2008
11	4	Headset Ball Bearings	Sin color	800	600	0	0	0	30/4/2008
12	4	Headset Ball Bearings	Sin color	800	600	0	0	0	30/4/2008
13	316	Blade	Sin color	800	600	0	0	1	30/4/2008
14	316	Blade	Sin color	800	600	0	0	0	30/4/2008
15	316	Blade	Sin color	800	600	0	0	1	30/4/2008
16	327 LL Crankarm	Black		500	375	0	0	0	30/4/2008
17	327 LL Crankarm	Black		500	375	0	0	0	30/4/2008
18	327 LL Crankarm	Black		500	375	0	0	0	30/4/2008
19	328 ML Crankarm	Black		500	375	0	0	0	30/4/2008
20	328 ML Crankarm	Black		500	375	0	0	0	30/4/2008
21	328 ML Crankarm	Black		500	375	0	0	0	30/4/2008
22	329 HL Crankarm	Black		500	375	0	0	0	30/4/2008
23	329 HL Crankarm	Black		500	375	0	0	0	30/4/2008
24	329 HL Crankarm	Black		500	375	0	0	0	30/4/2008
25	330 Chaining Bolts	Silver		1000	750	0	0	0	30/4/2008
26	330 Chaining Bolts	Silver		1000	750	0	0	0	30/4/2008
27	330 Chaining Bolts	Silver		1000	750	0	0	0	30/4/2008
28	321 Chaining Nut	Silver		1000	750	0	0	0	30/4/2008
29	321 Chaining Nut	Silver		1000	750	0	0	0	30/4/2008
30	321 Chaining Nut	Silver		1000	750	0	0	0	30/4/2008
31	322 Chaining	Black		1000	750	0	0	0	30/4/2008
32	322 Chaining	Black		1000	750	0	0	0	30/4/2008
33	322 Chaining	Black		1000	750	0	0	0	30/4/2008
34	322 Chaining	Black		1000	750	0	0	0	30/4/2008
35	322 Crown Race	Sin color		1000	750	0	0	0	30/4/2008
36	323 Crown Race	Sin color		1000	750	0	0	0	30/4/2008
37	323 Crown Race	Sin color		1000	750	0	0	0	30/4/2008

14 COLUMNAS, 875 FILAS

Buscar

Sin título - Editor de Power Query

InicioTransformarAgregar columnaVistaHerramientasAyuda

Cerrar y aplicar • Nuevo origen • Orígenes recientes • Especificar datos • Configuración de origen de datos • Administrar parámetros • Exportar los resultados de la consulta • Actualizar vista previa • Propiedades • Editor avanzado • Elegir columnas • Quitar columnas • Convertir filas • Quitar filas • Refactor fila • Ordenar • Tipo de datos: Número entero • Dividir columna • Agrupar por • Usar la primera fila como encabezado • Reemplazar los valores • Combinar consultas • Anular consultas • Cambiar formatos • Combinar

Consultas [3] x ✓ fx = Tabla.RemoveColumns(TablaRemoveColumns("valor_reemplazado5", {"fecha_fin_venta"}))

Hoja1
dim_producto
dim_ubicaciones_produc...

	A1 costo	A2 precio	A3 dias_fabricacion	A4 fecha_inicio_venta	A5 fecha_fin_venta	A6 subcategoría	A7 categoría	1.2 Id_ubicacion	A9 nombre_ubicacion
1	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	1 Tool Grib	Miscellaneous Storage
2	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	1 Tool Grib	Miscellaneous Storage
3	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	1 Tool Grib	Miscellaneous Storage
4	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	1 Tool Grib	Miscellaneous Storage
5	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	6 Miscellaneous Storage	Subassembly
6	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	1 Tool Grib	Subassembly
7	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	6 Miscellaneous Storage	Subassembly
8	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	6 Miscellaneous Storage	Subassembly
9	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	50 Subassembly	Subassembly
10	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	1 Tool Grib	Miscellaneous Storage
11	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	1 Tool Grib	Miscellaneous Storage
12	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	50 Subassembly	Subassembly
13	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	5 Metal Storage	Subassembly
14	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	20 Frame Farming	Subassembly
15	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	50 Subassembly	Subassembly
16	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	1 Tool Grib	Subassembly
17	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	5 Metal Storage	Subassembly
18	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	50 Subassembly	Subassembly
19	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	1 Tool Grib	Subassembly
20	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	5 Metal Storage	Subassembly
21	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	50 Subassembly	Subassembly
22	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	1 Tool Grib	Subassembly
23	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	5 Metal Storage	Subassembly
24	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	50 Subassembly	Subassembly
25	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	1 Tool Grib	Subassembly
26	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	5 Metal Storage	Subassembly
27	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	50 Subassembly	Subassembly
28	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	1 Tool Grib	Subassembly
29	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	5 Metal Storage	Subassembly
30	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	50 Subassembly	Subassembly
31	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	1 Tool Grib	Subassembly
32	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	5 Metal Storage	Subassembly
33	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	50 Subassembly	Subassembly
34	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	1 Tool Grib	Subassembly
35	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	5 Metal Storage	Subassembly
36	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	50 Subassembly	Subassembly
37	0	0	0	30/4/2008	Sin fecha fin	Sin clasificar	Sin clasificar	50 Subassembly	Subassembly

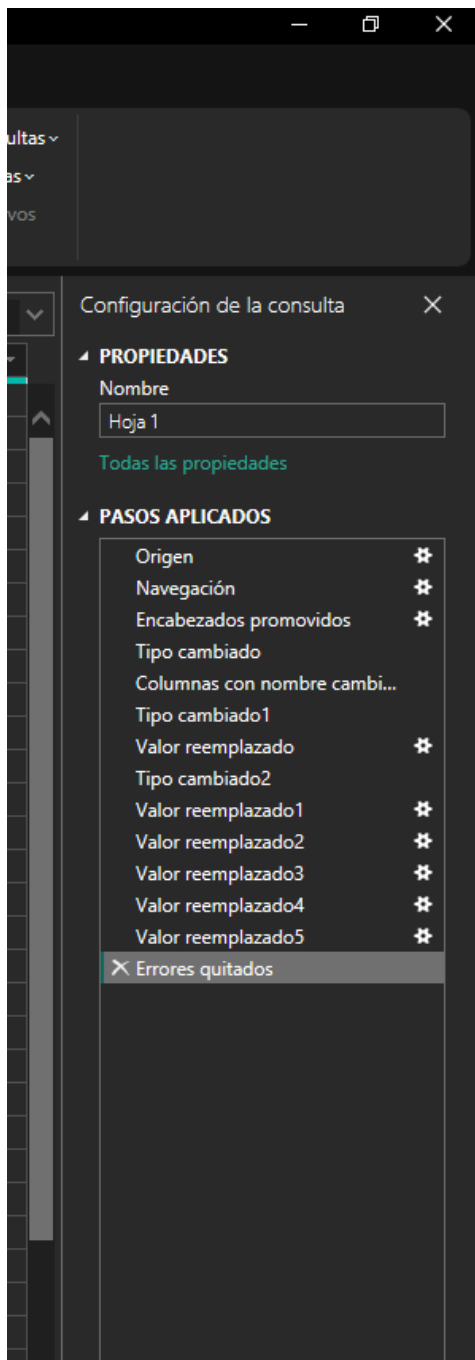
14 COLUMNAS, 875 FILAS

Buscar

Configuración de la consulta

PROPIEDADES
Nombre
Hoja1
Todas las propiedades

PASOS APLICADOS
Origen
Navegación
Encabezados promovidos
Tipo cambiado
Columnas con nombre cambi...
Tipo cambiado1
Valor reemplazado1
Tipo cambiado2
Valor reemplazado2
Tipo cambiado3
Valor reemplazado3
Tipo cambiado4
Valor reemplazado4
Tipo cambiado5
Valor reemplazado5
Errores quitados



2. Corrección de tipos de datos

- **fecha_inicio_venta** y **fecha_fin_venta**: venían como texto (object) con formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS.000. Se convirtieron a tipo Date eliminando el componente horario. Sin este paso, Power BI no puede usar filtros temporales ni calcular diferencias entre fechas.

- **id_producto:** se dejó como `Whole Number` (entero), ya que es un identificador y no se realizan operaciones matemáticas sobre él.
- **id_ubicacion:** se convirtió de `float64` (número con decimal `.0`) a `Whole Number`, ya que es también un identificador entero.
- **costo y precio:** se dejaron como `Decimal Number` para habilitar cálculos financieros (márgenes, totales). Se registra que el 60% de los productos tiene costo y precio en 0.0, lo que indica que son materias primas o componentes internos sin precio de venta al público — este hallazgo se documenta como un problema de calidad de datos a revisar con el área.
- **stock_recomendado, punto_reposicion, dias_fabricacion:** se dejaron como `Whole Number` por ser cantidades enteras.

3. Gestión de valores nulos

Columna	Nulos	Decisión	Justificación
color	688	Reemplazar por "Sin color"	Son productos que no tienen variante de color (ej. componentes metálicos). Eliminar las filas haría perder 60% del dataset.
fecha_fin_venta	975	Reemplazar por "Sin fecha fin"	El 85% de los productos no tiene fecha de fin de venta, lo que significa que siguen activos. NULL aquí es información válida, no un error.
subcategoria	609	Reemplazar por "Sin clasificar"	Productos sin categoría asignada en el sistema legacy. Eliminarlos sesgaría el análisis por categoría.
categoria	609	Reemplazar por "Sin clasificar"	Mismo criterio que subcategoria (están correlacionados: cuando una es NULL la otra también).
id_ubicacion	72	Reemplazar por 0	72 filas sin ubicación asignada. Se asigna ID 0 como "Ubicación desconocida" para no perder los datos del producto.
nombre_ubicacion	72	Reemplazar por "Desconocida"	Consistente con el criterio de id_ubicacion.

Nota sobre duplicados: El dataset no contiene filas completamente duplicadas (verificado). Las repeticiones de productos son intencionales (un producto × múltiples ubicaciones) y se gestionan con la separación en dos tablas.

4. Separación en dos tablas

El dataset original mezcla datos del producto con datos de su ubicación física. Se separó en dos tablas independientes:

Tabla: dim_productos (504 filas únicas por producto)

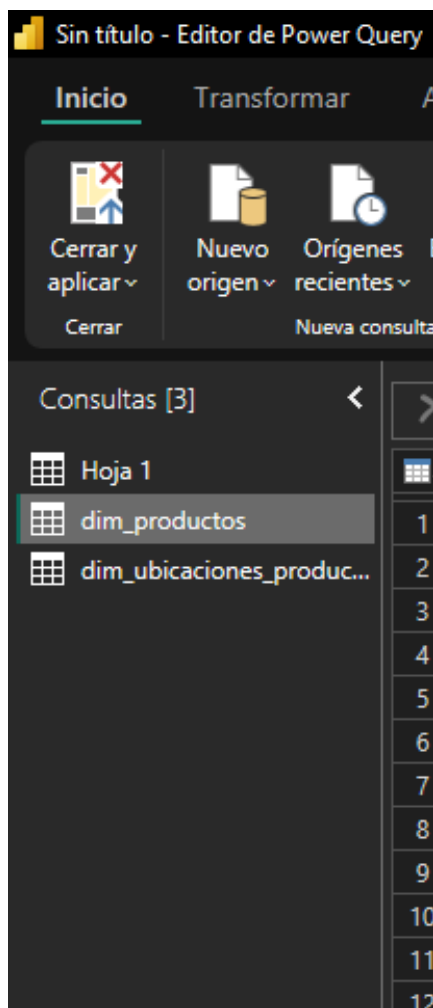
Columnas: id_producto, nombre_producto, color, stock_recomendado, punto_reposicion, costo, precio, dias_fabricacion, fecha_inicio_venta, fecha_fin_venta, subcategoria, categoria

Criterio: Se agrupó por id_producto tomando el primer valor de cada atributo del producto, ya que estos atributos son constantes independientemente de la ubicación.

Tabla: dim_ubicaciones_producto (1.141 filas, relación producto-ubicación)

Columnas: id_producto, id_ubicacion, nombre_ubicacion

Criterio de separación: id_ubicacion y nombre_ubicacion describen dónde está físicamente el producto en el depósito, no qué es el producto. Son datos de logística, no de catálogo. Separarlos permite construir un modelo estrella en Power BI donde dim_productos actúa como tabla de dimensión y dim_ubicaciones_producto como tabla de ubicación, ambas relacionadas por id_producto.



Sin título - Editor de Power Query

Inicio Transformar Agregar columna Vista Herramientas Ayuda

Combinar y aplicar -> Cerrar
Nuevos orígenes -> Nueva consulta
Especificación de datos
Configuración de origen de datos
Administrar parámetros -> Parámetros
Exportar los resultados de la consulta
Datos de salida
Actualizar vista previa
Consultas
Administrar -> Consultas
Elegir columnas -> Administrar columnas
Consultas -> Reducir filas
Consultas -> Guardar
Consultas -> Ordenar
Tipo de datos: Número entero -> Usar la primera fila como encabezado -> Reemplazar los valores
Transformar
Combinar consultas -> Combinar archivos
Combinar

Consultas [3]
Hoja 1
dim_productos
dim_ubicaciones_produc...

Tabla.Distinct("Columnas quitadas", ("dim_producto"))

123	id_producto	nombre_producto	color	stock_recomendado	punto_reposicion	costo	precio	dias_fabricacion	fecha_inicio_venta
1	1	Adjustable Race	Sin color	1000	750	0	0	0	30/4/2
2	2	Bearing Ball	Sin color	1000	750	0	0	0	30/4/2
3	3	88 Ball Bearing	Sin color	800	600	0	0	1	30/4/2
4	4	Headset Ball Bearings	Sin color	800	600	0	0	0	30/4/2
5	116	Brake	Sin color	800	600	0	0	1	30/4/2
6	117	LL Crankarm	Black	500	375	0	0	0	30/4/2
7	118	ML Crankarm	Black	500	375	0	0	0	30/4/2
8	119	HL Crankarm	Black	500	375	0	0	0	30/4/2
9	120	Chaining Sprock	Silver	1000	750	0	0	0	30/4/2
10	121	Chaining Nut	Silver	1000	750	0	0	0	30/4/2
11	122	Chaining	Black	1000	750	0	0	0	30/4/2
12	123	Crown Race	Sin color	1000	750	0	0	0	30/4/2
13	124	Chain Stays	Sin color	1000	750	0	0	1	30/4/2
14	125	Decal 1	Sin color	1000	750	0	0	0	30/4/2
15	126	Decal 2	Sin color	1000	750	0	0	0	30/4/2
16	127	Down Tube	Sin color	800	600	0	0	1	30/4/2
17	128	Mountain End Caps	Sin color	1000	750	0	0	1	30/4/2
18	129	Road End Caps	Sin color	1000	750	0	0	1	30/4/2
19	130	Touring End Caps	Sin color	1000	750	0	0	1	30/4/2
20	131	Fork End	Sin color	800	600	0	0	1	30/4/2
21	132	Frenwheel	Silver	500	375	0	0	0	30/4/2
22	141	Flat Washer 1	Sin color	1000	750	0	0	0	30/4/2
23	142	Flat Washer 2	Sin color	1000	750	0	0	0	30/4/2
24	143	Flat Washer 3	Sin color	1000	750	0	0	0	30/4/2
25	144	Flat Washer 4	Sin color	1000	750	0	0	0	30/4/2
26	145	Flat Washer 5	Sin color	1000	750	0	0	0	30/4/2
27	146	Flat Washer 6	Sin color	1000	750	0	0	0	30/4/2
28	147	Flat Washer 7	Sin color	1000	750	0	0	0	30/4/2
29	148	Flat Washer 8	Sin color	1000	750	0	0	0	30/4/2
30	149	Flat Washer 9	Sin color	1000	750	0	0	0	30/4/2
31	150	Fork Crown	Sin color	800	600	0	0	1	30/4/2
32	151	Front Derailleur Cage	Silver	800	600	0	0	0	30/4/2
33	152	Front Derailleur Linkage	Silver	800	600	0	0	0	30/4/2
34	153	Guide Pulley	Sin color	800	600	0	0	0	30/4/2
35	154	LL Grip Tape	Sin color	800	600	0	0	0	30/4/2
36	155	ML Grip Tape	Sin color	800	600	0	0	0	30/4/2
37	156	HL Grip Tape	Sin color	800	600	0	0	0	30/4/2

12 COLUMNAS, 406 FILAS Generación de perfiles de columnas basada en las 1000 primeras filas

VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS 23:37

23:43 17/1/2025

Sin título - Editor de Power Query

Inicio Transformar Agregar columna Vista Herramientas Ayuda

Cerrar y aplicar -> Cerrar
Nuevos orígenes -> Nueva consulta
Orígenes recientes -> Consultas
Especificación de datos

Consultas [3]
Hoja 1
dim_productos
dim_ubicaciones_produc...

123	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

